

L'épreuve est constituée de 3 exercices et d'un problème que chaque candidat traitera obligatoirement.

EXERCICE 1/(3 points)

Dans l'espace orienté et rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, A, B, C et D sont 4 points tels que A, B et C soient non alignés. On pose $\vec{u} = \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$.

1. Déterminer l'ensemble (Γ) des points M de l'espace tels que $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{u} = 0$. 0,75pt
2. On donne pour toute la suite de l'exercice : A(1 ; 2 ; 1), B(2 ; 1 ; 1), C(0 ; 1 ; -1) et D(2 ; 4 ; 1).
 - a. Montrer que les points A, B, C et D ne sont pas coplanaires. 0,75pt
 - b. Déterminer une équation cartésienne du plan (ABC). 0,75pt
 - c. Déterminer l'expression analytique de la réflexion par rapport au plan (ABC). 0,75pt

EXERCICE 2/(4 points)

1. Résoudre dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes, l'équation: $z^2 - (1 - 2i)z + 1 + 5i = 0$. 1pt
2. On suppose le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$. A et B sont les points d'affixes respectives $z_A = 2 - 3i$ et $z_B = -1 + i$.
 - a. Soient (C) le cercle de centre A et de rayon 7 et (C') le cercle de centre B et de rayon 1.
 - i. Montrer que tout point du cercle (C') est intérieur au cercle (C). 0,5pt
 - ii. Soit (C'') un cercle de centre Ω , extérieurement tangent à (C') et intérieurement tangent à (C). Justifier que $\Omega A + \Omega B = 8$. 0,5pt
 - b. O' désigne le milieu de [AB] ; on pose $\vec{t} = \frac{\overrightarrow{BA}}{AB}$ et on désigne par $\vec{j}$ le vecteur unitaire tel que $(O'; \vec{t}, \vec{j})$ soit un repère orthonormé direct auquel le plan est maintenant rapporté. On pose $\overrightarrow{O'\Omega} = x\vec{t} + y\vec{j}$ où $x \in [-4; 4]$ et on désigne par (D), la droite d'équation : $x = \frac{32}{5}$.
 - i) Justifier que $\Omega A = \sqrt{\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + y^2}$, $\Omega B = \sqrt{\left(x + \frac{5}{2}\right)^2 + y^2}$. 0,5pt
 - ii) Montrer que : $\Omega A + \Omega B = 8 \Rightarrow \Omega A = -\frac{5}{8}x + 4$. 0,75pt
 - iii) En déduire que si $\Omega A + \Omega B = 8$ alors $\frac{\Omega A}{d(\Omega; (D))} = \frac{5}{8}$ et donner la nature de la conique à laquelle Ω appartient. 0,75pt

EXERCICE 3/(3 points)

Une urne contient 7 boules noires et 7 boules jaunes indiscernables au toucher. On tire au hasard et successivement avec remise, n boules de cette urne avec $n > 1$.

1. Calculer la probabilité d'obtenir des boules de même couleur. 0,75pt
2. Justifier que la probabilité p d'obtenir exactement une boule noire est : $p = \frac{n}{2^n}$. 0,75pt
3. On désigne par (u_n) la suite définie par $u_n = \frac{n}{2^n}$ avec $n > 1$. Soit n un entier strictement supérieur à 1 :
 - a. Calculer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ et en déduire que la suite (u_n) est décroissante. 0,75pt
 - b. Montrer que la suite (u_n) converge vers 0. 0,75pt

PROBLEME (10 points).

On considère la fonction g définie dans l'intervalle $]0 ; +\infty[$ par $g(x) = x^2 + \ln x$.

PARTIE A (3 points).

(E_0) et (E) sont les équations différentielles définies par : $(E_0) : v(x) + xv'(x) = 0$;
 $(E) : v(x) + xv'(x) = 3x^2 + \ln x + 1$ où v est une fonction définie et dérivable dans l'intervalle $]0 ; +\infty[$ et v' sa dérivée.

1. Vérifier que g est une solution de (E) et justifier que la fonction u définie dans $]0 ; +\infty[$ par $u(x) = \frac{1}{x}$ est une solution de (E_0) . 1pt
2. Soit w une autre solution de (E_0) et k la fonction définie dans l'intervalle $]0 ; +\infty[$ par $k(x) = \frac{w(x)}{u(x)}$.
 Montrer que k est une fonction constante et en déduire toutes les solutions de (E_0) . 1pt
3. Soit h une fonction définie et dérivable dans $]0 ; +\infty[$.
 a. Montrer que h est solution de (E) si et seulement si $h - g$ est solution de (E_0) . 0,5pt
 b. Déduire la forme générale des solutions de (E) . 0,5pt

PARTIE B (1,75 point).

1. Etudier les variations de la fonction g . 1pt
2. En déduire que :
 a. L'équation $g(x) = 0$ admet sur $]0 ; +\infty[$ une unique solution α et justifier que $\alpha_0 = 0,65$ est une valeur approchée de α à 10^{-2} près par défaut. 0,5pt
 b. $g(x) > 0 \Leftrightarrow x > \alpha$. 0,25pt

PARTIE C (5,25 points).

Pour toute la suite, f est la fonction définie dans l'intervalle $]0 ; +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{x^2 + \ln^2(x)}$ et on désigne par (C_f) , sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. La fonction g reste la même.

1. Calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition. 0,5pt
2. Déterminer f' et vérifier que pour tout réel $x > 0$, $f'(x) = \frac{g(x)}{xf(x)}$. 0,5pt
3. Dresser le tableau de variation de f . 0,5pt
4. a. Montrer que la droite d'équation $y = x$ est asymptote oblique à (C_f) en $+\infty$. 0,5pt
 b. Tracer (C_f) avec soin. (unités d'axe : 1,5 cm ; Prendre $\alpha = 0,6$). 1pt
5. Soit $M(x; y)$ un point de la courbe représentative de la fonction : $x \mapsto \ln x$.
 a. Justifier que $OM = f(x)$. 0,25pt
 b. En déduire l'abscisse du point M en lequel la distance OM est minimale. 0,25pt
6. Soit x un réel strictement positif,
 a. Justifier que $x \leq f(x)$. 0,25pt
 b. Montrer que $\sqrt{x^2 + \ln^2(x)} - x \leq \frac{\ln^2(x)}{2x}$. 0,5pt
7. a. Déduire que : $\frac{3}{2} \leq \int_1^2 f(x) dx \leq \frac{1}{6} \ln^3(2) + \frac{3}{2}$. 0,5pt
 b. En déduire en unité d'aire, une valeur approchée à 10^{-1} près par défaut de l'aire de la portion du plan constituée des points $M(x; y)$ tels que : $\begin{cases} 1 \leq x \leq 2 \\ 0 \leq y \leq f(x) \end{cases}$. 0,5pt

L'épreuve comporte trois exercices et un problème répartis sur deux pages.

Exercice 1 : (3,5 points)

Le plan complexe (E) est rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$. Soit ψ la transformation qui au

point $M(x, y)$ associe le point $M'(x', y')$ tel que :
$$\begin{cases} x' = \frac{12x+5y+1}{13} \\ y' = \frac{5x-12y-5}{13} \end{cases}$$

I) On note $z = x + iy$ et $z' = x' + iy'$ les affixes respectives des points M et M'.

1. Déterminer deux nombres complexes a et b tels que $z' = az + b$. 0,5 pt

2. z'' l'affixe du point $M'' = (\psi \circ \psi)(M)$. Exprimer z'' en fonction de z. 0,5 pt

II) Soit (E_1) l'ensemble des points M du plan tels que $\psi(M) = M$.

1. Montrer que (E_1) est la droite d'équation $x - 5y = 1$. 0,5 pt

2. Soit M un point n'appartenant à (E_1) et $M' = \psi(M)$. Montrer que les droites (MM') et (E_1) sont perpendiculaires. 0,25 pt

3. Montrer que pour tout point M du plan, le milieu du segment $[MM']$ appartient à (E_1) où $M' = \psi(M)$. 0,25 pt

4. Reconnaitre la transformation ψ . 0,25 pt

III) **Série C uniquement.**

1. Soit (E_2) l'ensemble des points M du plan tels que $\psi(M)$ appartient à l'axe $(O; \vec{v})$.

a) Vérifier que le point $A(0, -\frac{1}{5})$ appartient à (E_2) . 0,25 pt

b) Caractériser les points de (E_2) ayant les coordonnées entières. 0,5 pt

2. On désigne par (E_3) la droite d'équation $y = 1$. Déterminer les points M de (E_3) à coordonnées entières tels que $\psi(M)$ ait des coordonnées entières. 0,5 pt

III) **Série E uniquement.**

1. Calculer $(1+2i)^2$ et déterminer les vecteurs dont les affixes z sont solutions de l'équation $z^2 + (-1+2i)z - 2i = 0$. 0,5 pt

2. Déterminer l'ensemble (D) des points du plan ayant pour affixe les solutions de l'équation : $13z = (12+5i)\bar{z} + 1 - 5i$. 0,75 pt

Exercice 2 : (3 points)

L'espace est rapporté au repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère les points

$A(1, -1, 1); B(0, 0, 1); C(-2, 0, 3)$ et $D(-2, 0, 1)$.

1.a) Montrer que les points A, B et C ne sont pas alignés. 0,25 pt

b) Donner une équation du plan (ABC). 0,5 pt

c) Vérifier que le point D n'appartient pas au plan (ABC). 0,25 pt

d) Calculer le volume V du tétraèdre ABCD. 0,5 pt

2. Soit (S) l'ensemble des points $M(x, y, z)$ tels que $x^2 + y^2 + z^2 + 2x + 4y - 4z - 1 = 0$ et soit (P) le plan d'équation $2x + y - z = 0$.

a) Montrer que (S) est une sphère. Préciser son centre et son rayon.

0,75 pt

b) Déterminer l'intersection de (S) et (P).

0,75 pt

Exercice 3 : (3,5 points)

Une urne contient 2 boules blanches numérotées 1 et 2; 3 boules rouges numérotées 1, 2 et 3 toutes indiscernables au toucher. On tire au hasard et simultanément deux boules de l'urne.

1. Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :

A : « les deux boules sont de même couleur ».

B : « les deux boules portent le même numéro ».

C : « On a tiré exactement une boule blanche et exactement une boule portant un numéro impair ».

2. Un joueur tire simultanément deux boules au hasard de cette urne. Il reçoit 500 FCFA par boule blanche tirée, 250 FCFA s'il tire la boule rouge portant le numéro 2 et perd 250 FCFA s'il tire la boule rouge portant le numéro 1. La boule rouge numéro 3 ne rapporte rien. On note X la variable aléatoire égale au gain algébrique du joueur à l'issue d'une partie.

a) Donner la loi de probabilité de X.

1 pt

b) Calculer l'espérance mathématique de X. Ce jeu vous semble-t-il avantageux pour le joueur ? Justifier votre réponse.

0,5 pt

Problème : (10 points)

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. Unité sur les axes 1 cm.

I) 1. Etudier les variations de la fonction numérique f définie pour

$x \neq -2$ et $x \neq 2$ par $f(x) = \frac{4}{4-x^2}$ et tracer sa courbe (C_0) .

1 pt

2.a) Déterminer deux réels m et n tels que $f(x) = \frac{m}{2+x} + \frac{n}{2-x}$, $x \neq -2$ et $x \neq 2$.

0,5 pt

b) En déduire les primitives sur l'intervalle $] -2, 2[$ de la fonction f .

0,5 pt

3.a) Pour tout t appartenant à $[0, 2[$, calculer $F(t) = \int_0^t \frac{4dx}{4-x^2}$.

0,5 pt

b) Donner l'interprétation graphique de $F(t)$.

0,5 pt

c) Etudier le sens de variations de F sur $[0; 2[$.

0,25 pt

d) Calculer la limite de F à gauche en 2.

0,25 pt

e) Construire la courbe (C) de la fonction F .

0,5 pt

4.a) Démontrer que F est une bijection de l'intervalle $[0, 2[$ vers un intervalle J de $\mathbb{R}$ que l'on précisera.

0,5 pt

b) Expliciter $F^{-1}(x)$ pour tout x de J .

0,5 pt

c) Construire la courbe (C') de la fonction F^{-1} .

0,5 pt

5. Soient a et b deux réels tels que $0 \leq a < 2$ et $0 \leq b < 2$. On pose $c = \frac{4(a+b)}{4+ab}$.

a) Montrer que $0 \leq c < 2$. On pourra remarquer que $0 < (2-a)(2-b)$.

0,5 pt

b) Démontrer que $F(c) = F(a) + F(b)$.

0,75 pt

c) En déduire que pour tous réels x et y positifs, $F^{-1}(x+y) = \frac{4(F^{-1}(x)+F^{-1}(y))}{4+F^{-1}(x)F^{-1}(y)}$.

0,75 pt

II) On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = \frac{4(3^n + 2^n)}{1 + 4 \times 3^n 2^n}$.

1. Calculer et ranger dans l'ordre croissant : u_0 , u_1 , u_2 et u_3 .

1 pt

2. Montrer que $u_n = \frac{4(\frac{1}{3^n} + \frac{1}{2^n})}{4 + \frac{1}{3^n} \times \frac{1}{2^n}}$.

0,75 pt

3. En déduire que pour tout entier naturel n , $0 \leq u_n < 2$.

0,5 pt

4. Calculer la limite de la suite (u_n) .

0,25 pt

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES : 15points

EXERCICE 1 : 5,5 points pour la série C et 4 points pour la série E

I- (Série C exclusivement)

On considère la droite (D) d'équation réduite $y = \frac{65}{16}x - \frac{5}{16}$ dans un repère orthonormé du plan.

1. Démontrer que (D) passe par au moins un point M dont les coordonnées sont des nombres entiers relatifs. 0,25pt
2. Déterminer l'ensemble E des points de (D) à coordonnées entières. 0,75pt
3. Déterminer les points de (D) dont les ordonnées sont des entiers compris entre -126 et 134 0,5pt

II- Soit un point $A(-2; 1; 1)$ et un vecteur $\vec{n}(1; -2; 3)$ de l'espace $\mathcal{E}$ muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

1. Déterminer une équation du plan (P) contenant le point A et de vecteur normal $\vec{n}$. 0,5pt
2. Donner une expression analytique de la réflexion de plan (P). 1pt

III- Le plan complexe est rapporté à un repère $(O; \vec{u}, \vec{v})$. On considère la transformation g du plan d'écriture complexe $Z' = \frac{1+i}{2}Z + 1$.

Ω est le point d'affixe $1 + i$, les points A_n d'affixes Z_n .

(Z_n) est la suite définie par : $Z_0 = 0$ et $Z_{n+1} = 1 + \frac{1+i}{2}Z_n$, pour tout entier naturel n .

1. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de g . 1pt
2. Montrer que : 0,5pt
 - a) Pour tout entier naturel n , les points Ω, A_n et A_{n+4} sont alignés. 1pt
 - b) Pour tout entier naturel n , le triangle $\Omega A_n A_{n+1}$ est rectangle et isocèle. 1pt

EXERCICE 2 : 4,5 points

I- Une urne contient 6 boules indiscernables au toucher dont deux boules sont marquées 0, trois boules sont marquées $\sqrt{3}$ et une boule marquée $-\sqrt{3}$. On tire successivement et sans remise deux boules de cette urne.

On note λ la variable aléatoire qui à chaque tirage associe la somme des nombres marqués sur les boules tirées.

1. Déterminer la loi de probabilité de λ . 0,75pt
2. Calculer l'espérance mathématique et l'écart-type de λ . 0,75pt

II- Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

(Σ) est l'ensemble des points $M(X; Y)$ tels que $4X^2 - Y^2 = -4$.

1. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de (Σ) . 1pt

r est la rotation de centre O et d'angle $-\frac{\pi}{6}$.

2. a) Donner l'expression analytique de r . 0,75pt
 - b) Déterminer une équation de l'ensemble (Σ') , image de (Σ) par r . 0,5pt
 - b) Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de (Σ') . 1pt
 - c) Construire dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (Σ) et (Σ') . 0,5pt

EXERCICE 3 : 3,25 points pour la série C et 4,75 points pour la série E.

On considère une fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{x+2}{e^x}$ et (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé : unité sur les axes: 2 cm.

1. a) Etudier les variations de f . 0,75pt

- b) Déterminer une équation cartésienne de la tangente (T) en (C) au point d'abscisse -1. 0,25pt
 c) Construire la courbe (C) de f et (T) dans le même repère. 1pt
2. a) Déterminer les constantes réelles a, b et c telles que la fonction F définie sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = \frac{ax+b}{e^x} + cx$ soit une primitive de f . 0,75pt
 b) Calculer $\int_{-1}^0 f(x)dx$. 0,5pt
3. (E exclusivement)
 On considère la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = f(-x)$ et (C') sa courbe et (E) l'équation différentielle définie par: $y'' - 2y' + y = 0$. 0,75pt
 a) Résoudre (E). 0,75pt
 b) Déterminer la solution de (E) dont la courbe passe par le point A(0 ; -1) et admet en ce point une tangente de coefficient directeur 1. 0,75pt

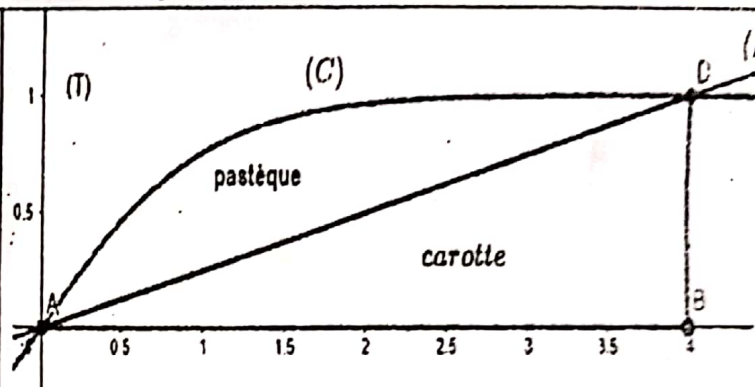
PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES : 5points

Situation :

La figure ci-après représente le domaine d'un villageois nommé ABBA.

Il a cultivé cette année des carottes et des pastèques dans des portions comme l'indique la figure ci-contre.

Il a récolté le même jour et a tout déversé dans un camion. Son fils KAM met en sac afin de vendre à raison de 6800F le sac de pastèques et à 3000F le sac de carottes, pour un total de 47 sacs



A la fin de la vente, ABBA appelle KAM au téléphone pour savoir la recette obtenue. Avec des problèmes de réseau il le suit à peine et ne retient que : « la différence entre le prix de vente total des carottes et des pastèques n'est que de 4000F ». un sac de chaque type n'est pas vendu.

ABBA envisage vendre une partie ou tout son vaste terrain à l'avenir. Dans cette zone, le m² coûte 2000F. Il confie ce projet à M KONG pour l'estimation de la valeur de ce terrain. Celui-ci crée un repère indiqué sur la figure ci-dessus où l'unité sur l'axe des ordonnées est 10m et 100m sur l'axe des abscisses. Les contours du terrain sont constitués de la droite (AB), la droite (DB) et la ligne (C). La droite (L) représente la séparation de la portion exploitée pour cultiver les pastèques de celle exploitée pour cultiver les carottes. KONG a réussi à trouver les équations de (C) et de (L) qui sont respectivement $y = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$ et $y = \frac{1}{4}x$.

Tâches :

- Combien coûtera ce terrain entier que ABBA souhaite vendre ? 1,5pt
- Combien aura ABBA s'il ne souhaite vendre que la portion réservée aux pastèques ? 1,5pt
- Aider ABBA à retrouver le nombre de sacs de chaque type des deux produits cultivés. 1,5pt

Présentation :

0,5pt

Cette épreuve étalée sur deux pages, est constituée de deux parties indépendantes.

PARTIE A : Évaluation des ressources (15 points)

Exercice 1 : (5 points)

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{e}_1, \vec{e}_2)$.

On considère les points A, B, F et G d'affixes respectives :

$$Z_A = 1 + i\sqrt{3}; Z_B = -1 - i\sqrt{3}; Z_F = 4 \text{ et } Z_G = -4.$$

- 1) Résoudre dans $\mathbb{C}$, l'équation $z^2 + 2 - 2i\sqrt{3} = 0$. (0,75 pt)
- 2) Soit s la similitude directe d'expression complexe $z' = (1 - i\sqrt{3})z$.
 - a) Donner les éléments caractéristiques de s . (0,75pt)
 - b) Quelles sont les images par s des points A et B ? (0,5pt)
- 3) Soit $(\mathcal{E})$ l'ellipse de foyers A et B et d'excentricité $e = \frac{1}{2}$.
 - a) Déterminer une équation de l'image $(\mathcal{E}')$ de $(\mathcal{E})$ par la similitude s . (1pt)
 - b) Construire $(\mathcal{E}')$ puis $(\mathcal{E})$ dans le même repère. (1pt)
- 4) Aïcha a choisi au hasard l'un après l'autre, deux points distincts parmi les points O, A, B, F et G comme ceux par lesquels passe l'axe focal de l'ellipse $(\mathcal{E}')$.
Quelle est la probabilité qu'elle ait choisi deux points de l'axe focal de $(\mathcal{E}')$? (1pt)

Exercice 2 : (5 points)

Soit $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base d'un espace vectoriel E .

Soit f un endomorphisme de E .

- 1) Pour k appartenant à $\mathbb{R}$, on considère l'ensemble E_k des vecteurs $\vec{u}$ de E tels que $f(\vec{u}) = k\vec{u}$.
 - a) Démontrer que E_k est un sous-espace vectoriel de E . (1pt)
 - b) On suppose que f vérifie l'égalité $f \circ f = 2f$.
Démontrer que $\vec{u} \in \text{Im} f$ si et seulement si $\vec{u} \in E_2$. (1pt)
- 2) On suppose ici qu'on a :

$$\begin{aligned} f(\vec{i} + \vec{j}) &= 2\vec{i} + 2\vec{j}; \\ f(\vec{i} - \vec{j}) &= 2\vec{i} - 2\vec{j}; \\ f(\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}) &= \vec{0}. \end{aligned}$$
 - a) Démontrer que $f(\vec{i}) = 2\vec{i}$, $f(\vec{j}) = 2\vec{j}$ et $f(\vec{k}) = -2\vec{i} + 2\vec{j}$. (0,75pt)
 - b) Donner la matrice M de f dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. (0,5pt)
 - c) Démontrer que $f \circ f = 2f$. (0,5pt)
 - d) Déterminer par une de ses bases, le noyau $\text{Ker} f$ de f . (0,5pt)
 - e) Déterminer l'image $\text{Im} f$ de f . On précisera une de ses bases. (0,75pt)

Exercice 3 : (5 points)

f est une fonction définie sur $[0; 2\pi]$ par $f(x) = e^{-x} \cos x$.

(C_f) est la courbe de f dans un repère orthogonal où en abscisse, on a 2 cm pour unité et en ordonnée 4 cm pour unité.

- 1) Démontrer que $f''(x) + 2f'(x) + 2f(x) = 0$. (0,5pt)
- 2) Étudier les variations de f et dresser son tableau des variations. (1,25pt)
- 3) a) Démontrer qu'on a $-e^{-x} \leq f(x) \leq e^{-x}$. (0,5pt)
- b) Déterminer les coordonnées des points d'intersection de (C_f) avec les courbes d'équations $y = e^{-x}$ et $y = -e^{-x}$. (0,75pt)
- 4) Sur $[0; 2\pi]$, tracer dans le même repère, les courbes d'équations $y = e^{-x}$ et $y = -e^{-x}$ puis la courbe (C_f) . (1pt)
- 5) Calculer l'aire de la partie du plan délimitée par (C_f) et la courbe d'équation $y = e^{-x}$ sur $[0; 2\pi]$. On pourra utiliser la question 1). (1pt)

PARTIE B : Évaluation des compétences (5 points)

Situation :

Trois gisements de gaz A, B et C présentant chacun 100 milliards de m^3 de quantité, ont été découverts dans un pays. L'inauguration a eu lieu à une certaine année (année 0) prise comme origine des temps t (en années).

L'exploitation du gaz des gisements A et B avait commencé à la date $t = 0$ et celle du gisement C légèrement avant. Seulement à la date $t = 1$, la quantité totale du gaz extraite de chacun de gisements A et C était de 5,01 milliards de m^3 .

- Pour le gisement A et à partir de la 2^e année, la quantité de gaz extraite chaque année augmente de 0,75 milliards de m^3 par rapport à celle de l'année précédente.
- Pour les gisements B et C, les ingénieurs pétrochimistes savent que si $q(t)$ est la quantité totale (en milliards de m^3) de gaz extraite de chacun de ces gisements à la date t , alors le taux d'extraction ou de consommation du gaz du gisement à cette date t est $q'(t)$ (milliards de m^3 par an).
 - Au niveau du gisement B, ce taux est $\left(\frac{1}{2t+1} + 0,02t\right)$ milliard de m^3 par an.
 - Au niveau du gisement C, ces taux (aux dates t) sont proportionnels aux quantités de gaz extraites à ces dates. À la date $t = 1$ ce taux était 5,01 milliards de m^3 par an.

Tâches :

- 1) En combien d'années le gisement A s'épuisera-t-il ? (1,5pt)
- 2) Combien d'années d'extraction suffiront à ce pays pour épuiser le contenu du gisement B ? (1,5pt)
- 3) Après l'inauguration, combien d'années faudra-t-il à ce pays pour vider le gisement C de son contenu ? (1,5pt)

Présentation :

L'épreuve comporte deux parties indépendantes réparties sur deux pages.

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (13,25 points)

EXERCICE 1 : 4,5 points

On considère les fonctions numériques f et h de la variable réelle x définies sur $\mathcal{D} =]1; +\infty[$ par $f(x) = x - 2 + \ln\sqrt{x-1}$ et $h(x) = \frac{2x-2-\ln(x-1)}{2\sqrt{x-1}}$. Le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

- 1) Dresser le tableau des variations de f sur $\mathcal{D}$. 0,75 pt
- 2) Montrer que le réel 2 est l'unique solution de l'équation $f(x) = 0$. 0,5 pt
- 3) En déduire suivant les valeurs de x , le signe de $f(x)$. 0,5 pt
- 4) Montrer que $\forall x \in]1; +\infty[, h'(x) = \frac{f(x)}{2(x-1)\sqrt{x-1}}$ puis en déduire les variations de h . 0,75 pt
- 5) On considère la suite $(u_n)_n$ définie par $u_n = \sum_{j=0}^n \frac{1}{n} h\left(2 + \frac{j}{n}\right)$ et on pose $I = \int_2^3 h(x) dx$.
 - a) Calculer $\int_2^3 \frac{\ln(x-1)}{2\sqrt{x-1}} dx$ à l'aide d'une intégration par parties et en déduire la valeur de I . 0,75 pt
 - b) Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et j un entier naturel tel que $0 \leq j \leq n-1$. En utilisant les variations de h sur $[2; +\infty[$, démontrer que $\frac{1}{n} h\left(2 + \frac{j}{n}\right) \leq \int_{2+\frac{j}{n}}^{2+\frac{j+1}{n}} h(x) dx \leq \frac{1}{n} h\left(2 + \frac{j+1}{n}\right)$. 0,5 pt
 - c) Déduire de la question précédente que : $u_n - \frac{h(3)}{n} \leq I \leq u_n - \frac{h(2)}{n}$. 0,5 pt
 - d) Calculer la limite de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$. 0,25 pt

EXERCICE 2 : 4,25 points

Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j})$. On considère l'équation

(E) : $z^2 + (-3\cos\alpha - 1 + i(3 - 5\sin\alpha))z + 5\sin\alpha - 2 + i(-3\cos\alpha - 1) = 0$ d'inconnue complexe z où α est un nombre réel.

- 1) Montrer que $-i$ est une solution de (E). 0,25 pt
- 2) En déduire l'autre solution. 0,5 pt
- 3) Montrer que l'ensemble des points A_α d'affixe $z_\alpha = 3\cos\alpha + 1 + i(-2 + 5\sin\alpha)$ lorsque α décrit $\mathbb{R}$ est la conique (ε) d'équation : $25x^2 + 9y^2 - 50x + 36y - 164 = 0$. 0,5 pt
- 4) Soit $\Omega(1; -2)$ un point du plan.
 - a) Déterminer une équation de (ε) dans le repère $(\Omega; \vec{i}, \vec{j})$. 0,5 pt
 - b) En déduire la nature exacte de (ε) ; préciser son excentricité et les coordonnées de ses sommets dans le repère $(\Omega; \vec{i}, \vec{j})$. 1 pt
 - c) Construire (ε) dans le repère $(\Omega; \vec{i}, \vec{j})$. 0,75 pt
- 5) Soient B et C deux points d'affixes respectives $-i$ et 3.
 - a) Déterminer l'écriture complexe de la similitude directe S de centre Ω telle que $S(C)=B$. 0,5 pt
 - b) En déduire l'angle de S. 0,25 pt

EXERCICE 3 : 4,5 points

L'espace est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

Soient $A(-1; -1; 0)$; $B(0; 0; 2)$ et $C(-1; 1; 2)$ trois points de l'espace.

- 1) Montrer que les points A, B et C définissent un plan. 0,5 pt
- 2) Déterminer une équation cartésienne de ce plan. 0,5 pt

- 3) Soit (P) le plan d'équation : $x + y - z + 2 = 0$.
Déterminer l'expression analytique de la réflexion f de plan (P).
- 4) Soit g la transformation de l'espace d'expression analytique :

0,75 pt

$$\begin{cases} x' = \frac{1}{3}(-x + 2y - 2z + 4) \\ y' = \frac{1}{3}(2x - y - 2z + 4) \\ z' = \frac{1}{3}(-2x - 2y - z + 8) \end{cases}$$

- a) Montrer que l'ensemble (D) des points invariants par g est la droite passant par B dont un vecteur directeur est $\vec{v}(-1; -1; 1)$. 0,75 pt
- b) Soient M et M' deux points de l'espace tels que $g(M)=M'$.
- i) Montrer que $\overline{MM'}$ est un vecteur normal à la droite (D). 0,5 pt
- ii) Montrer que le milieu du segment $[MM']$ appartient à (D). 0,5 pt
- c) En déduire que g est un demi-tour. 0,25 pt
- 5)a) Montrer que $(P) \perp (D)$. 0,25 pt
- b) En déduire que fog est une symétrie centrale dont on précisera le centre. 0,5 pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (6,75 points)

Situation :

KEMO vend des marchandises qu'il pèse sur une balance très contestée par sa clientèle ces derniers jours. Pour la conquérir, il envisage d'acquérir une nouvelle balance constituée d'un ressort que l'on suspend verticalement pouvant s'étirer ou s'allonger d'au plus de 7cm, et, voudrait investir 130000FCFA dans la publicité.

Il lui faut cependant convaincre ses deux fournisseurs qui lui rendent visite à des fréquences différentes. Pour cela, il a besoin de connaître : la masse maximale que peut peser la balance sollicitée, le chiffre d'affaires que cette publicité pourrait permettre de réaliser et la prochaine date de coïncidence de la visite des deux fournisseurs.

Données :

- a) Du ressort de la balance : Une étude expérimentale montre que le ressort est indéformable et s'allonge de 2 cm lorsqu'on accroche une masse de 4kg. Par ailleurs, lorsqu'on l'étire de sa position d'équilibre et l'abandonne sans vitesse initiale, son élongation $x(t)$ vérifie l'équation $x''(t) + \frac{k}{m}x(t) = 0$ où k est la constance de raideur du ressort. De plus, on a l'égalité $mg = k\Delta l_0$, où m est la masse du corps accroché au ressort et Δl_0 l'allongement au repos. Après une minute, le centre de gravité du solide repasse pour la première fois au point initial. $g = 9,5 \text{ N/kg}$; $\pi = 3,14$.
- b) Chiffre d'affaires en fonction des frais de publicité : Le tableau ci-dessous montre ses dépenses en publicité exprimées en dizaine de milliers et son chiffre d'affaires pour la même période, sur les dix dernières années (exprimé en dizaine de millions). On admettra que le chiffre d'affaires suit un ajustement linéaire par rapport au frais de publicité.

Frais de publicité (x_i)	6	6,5	6,8	7	7,8	9	10,5	11	11,3	11
Chiffre d'affaires (y_i)	220	229	225	237	235	247	250	268	258	264

- c) Le premier fournisseur lui rend visite tous les 21 jours et le 20 décembre 2020, il était au marché. Quant au second fournisseur, il lui rend visite tous les 16 jours et était au marché le 27 décembre 2020.

Tâches :

- 1) Déterminer la masse maximale que cette balance peut peser. 2,25 pts
- 2) Estimer le chiffre d'affaires qu'il pourra espérer des frais de publicité investis. 2,25 pts
- 3) Donner la date de la prochaine coïncidence des deux fournisseurs. 2,25 pts